

杭州电子科技大学信息工程学院学生考试卷（ A ）卷

考试课程	微机原理及应用		考试日期	2009 年 6 月 日		成 绩	
课程号	J0102520	教 师 号		任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		年 级		专 业	

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

1. 10111B 用十六进制数表示为（ 17 H ），八进制数表示为（ 270 ）。
2. 8086CPU 结构可分为（总线接口部件BIU ）和（执行部件EU ）两大部分。
3. 8086 系统的逻辑地址由(段基值)和（偏移地址 ）组成。
4. 8086CPU 可寻址的最大内存空间为(1M)字节，外设空间最多为(64K)个端口。
5. 8086 系统中，汇编硬指令一般都由(操作码)和(操作数)构成。
6. 对8086/8088 系统汇编语言而言，标号具有三个属性：分别为：（段地址属性 ）、（偏移地址属性 ）和类型属性。
7. RAM 表示（随机 ）存储器，ROM 表示（只读 ）存储器。
8. 从CPU 的NMI 引脚产生的中断叫做（ 非屏蔽中断 ），它的响应不受（ IF ）的影响。
9. 就数据流向而言，数据总线是（ 双 ）向的，而地址总线是（ 单 ）向的。
10. When a high is applied to the RESET input pin, the 8086 microprocessor will terminate all activity and set the major registers to ZERO, but code register CS= （0FFFFH ） and IP=（ 0000H ） 。

二、选择题（每小题 1.5 分，共 15 分）

1. 某补码表示的8位二进制整数由5个1和3个0组成，则其可表示的最小值是（ C ）。
- A. -120 B. -15 C. -113 D. -121
2. 8086CPU 内部指令队列由（ C ）字节组成。
- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
3. 8086 中指令队列和堆栈特点分别是（ C ）。
- A. 先进后出；先进先出 B. 先进先出；先进后出
- C. 先进先出；后进先出 D. 先进后出；先进后出

4. 直接、间接、立即三种寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序为（ C ）。
- A. 直接、立即、间接 B. 直接、间接、立即
- C. 立即、直接、间接 D. 不一定
5. 8086/8088 系统中，从外设端口320H 读数据的正确指令为（ C ）。
- A. IN AL，320H B. OUT 320H，AL
- C. MOV DX，320H D. MOV DX，320H
- IN AL，DX OUT DX，AL
6. MOV AX，ES：[BX][SI] 的源操作数的物理地址是（ B ）。
- A. 16d×(DS)+(BX)+(SI) B. 16d×(ES)+(BX)+(SI)
- C. 16d×(SS)+(BX)+(SI) D. 16d×(CS)+(BX)+(SI)
7. 将寄存器AX 的内容求反的正确操作是（ B ）。
- A. NEG AX B. XOR AX，0FFFFH
- C. NOT AX D. CMP AX，AX
8. 程序查询I/O 的流程总是按（ C ）次序完成一个字符的传输。
- A. 读状态端口，写数据端口，读控制端口
- B. 写数据端口，读状态端口，写控制端口
- C. 读状态端口，读/写数据端口
- D. 随I/O 接口具体要求而定
9. IBMPC/AT 机采用2个8259A 级连，CPU 的可屏蔽硬中断可扩展为（ D ）。
- A. 64级 B. 32级 C. 16级 D. 15级
10. 8255A 既可作数据输入、出端口，又可提供控制信息、状态信息的端口是（ D ）。
- A. B口 B. A口 C. A. B. C 三端口均可以 D. C口

三、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 什么是8086 系统中的逻辑地址和物理地址？逻辑地址如何转换成物理地址？
- 答：对应每个物理存储单元都有一个唯一的20位编号，就是物理地址，从00000H～FFFFFH; 在8086 内部和用户编程时，采用的段基地址，段内偏移地址形式称为逻辑地址。将逻辑地址中的段地址左移4 位，加上偏移地址就得到20位物理地址。

2. 为什么要在CPU与外设之间增设接口？

答：(1)微机的外部设备多种多样

(2)工作原理、驱动方式、信息格式、以及工作速度方面彼此差别很大

每一类设备本身可能又包括了多种工作原理不同的具体设备。对于一个具体设备所使用的信息可能是数字式的，也可能是模拟式的，而非数字式信号必须经过转换，使其成为对应的数字信号才能送到计算机总线。这种将模拟信号变为数字信号、或者反过来将数字信号变为模拟信号的功能是A/D、D/A接口来完成的。

有些外设的信息是并行的，有些外设的信息是串行的。串行设备只能接收和发送串行的数字信息，而CPU却只能接收和发并行信息。这样，串行设备必须通过接口将串行信息变为并行信息，才能送给CPU;反将CPU送出的并行信息变为串行信息，能送给串行设备。这种变换由串行接口来完成。可见接口也起到并行数据和串行数据的变换作用

(3)它们不能与CPU直接相连

因为CPU通过总线要和多个外设打交道，而在同一个时刻CPU通常只和一个外设交换信息，就是说，一个外设不能长期和CPU相连，只有被CPU选中的外设，才接收数据总线上的数据或者将外部信息送到数据总线上。

除了上面这些原因外，外设的工作速度通常比CPU的速度低得多，而且各种外设的工作速度互不相同，这就要求接口电路对输入输出过程能起一个缓冲和联络的作用。

3. 可屏蔽中断响应的条件是什么?其处理的一般过程是什么？

答：可屏蔽中断的响应过程：

响应条件:IF=1, 无总线请求, 当前指令结束

(1) 读中断类型码

(2) 将标志寄存器 FLAG 的值推入堆栈

(3) 清中断允许标志 IF 和单步中断 TF

(4) 保护断点，将 CS、IP 推入堆栈

(5) 得到中断向量

(6) 执行中断服务程序

4. 简述中断过程和调用子程序过程的异同？

答：中断过程实际上 CPU 从执行当前主程序转到执行为外设服务的子程序，因此从这个角度来看，是中断过程的一个调用子程序的过程。所以，子程序中的端点与现场保护、断点与现场恢复等概念在中断服务子程序中都是存在的。但中断过程与子程序的调用还是有很大的差别的：首先，调用子程序的过程是一个无条件过程，程序中只要有 CALL 语句，就一定能够实现主程序向子程序的转移，但中断过程的中断服务程序的调用一般是有条件的，比如当 CPU 处于关中断状态下，非屏蔽中断请求就不可能实现从当前正在执行的主程序向中断服务程序的转移。其次，子程序调用在整个程序执行中的位置是固定的，只有 CALL 语句的地方才会发生调用过程。但对于硬件中断过程，只要条件满足，在整个程序执行的任意一时间点都有可能发生从主程序向中断服务子程序的转移事件，也就是说，硬件中断产生的调用过程是随机的，不可预测的。

5. 简述 8086/8088CPU 指令中操作数的寻址方式？

答：1) 立即数寻址方式；

(2) 寄存器寻址方式；

(3) 存储器寻址方式，①直接寻址方式；②寄存器间接寻址方式；③寄存器相对寻址方式；④

基址变址寻址方式；⑤相对基址变址寻址方式；

(4) 其它，①隐含寻址；②I/O 端口寻址等。

6. 8086 系统中为什么一定要用地址锁存器？需要锁存哪些信息？

答：由于 8086CPU 受芯片封装的限制，只有 40 个管脚，所以地址线 and 数据线只能采用复用的方式来公用某些管脚。对存储器进行访问，在读取数据或写入数据时，存储器芯片要求在这个过程中，地址信息必须稳定提供给存储器，而由于 8086CPU 地址线 and 数据线是复用的，就不可能在同一时刻具有地址和数据的两种功能。这就需要在 CPU 提供地址信息时，将地址锁存下来，以保证下一个时刻当这些复用的管脚起着数据线的功能时，存储器有正确的地址信息。显然，要锁存的信息包括这些复用管脚的地址和 BHE 等信号。

四、程序阅读与编制题（4 小题，共 25 分）

1. 程序的功能是将 16 个字数据按从大到小进行排序. 读下列程序填空 （8 分）

```
DATA SEGMENT
    N EQU 16
    A (DW 12H, ..... (可用数值, 共16个, 若DW不对则不得分) )
    ; 定义长度为N的字数组
DATA ENDS
CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE1, DS:DATA
START: ( MOV AX, DATA)
    ( MOV DS, AX ) ; 初始化DS
    MOV CX, N
    DEC CX
L1:    PUSH CX
    MOV CX, N-1
    MOV BX, 0
L2:    MOV AX, A[BX]
    CMP AX, A[BX+2]
    JA L3
    ( XCHG AX, A[BX+2] )
    MOV A[BX], AX
L3:    ADD BX, 2
    LOOP L2
    (POP CX )
    LOOP L1
    MOV AX, 4CH
    INT 21H ; 返回DOS
CODE ENDS
    END START
```

2. 执行下面的程序段后, AX=(35或23H) （3分）

```
MOV CX, 5
MOV AX, 50
NEXT: SUB AX, CX
LOOP NEXT
HLT
```

3. 执行下面的程序段后, AL=(34H)。 （2分）

```
BUF DW 2152H, 3416H, 5731H, 4684H
MOV BX, OFFSET BUF
MOV AL, 3
XLAT
```

4. 一个班共有 8 个宿舍, 某个月各宿舍的用电量分别为: 30, 42, 20, 50, 15, 32, 46, 38 KWH。现对该月各宿舍的用电量进行分类统计, 共分为 45 KWH (含) 以上、25 KWH (含) 至 45 KWH (不含) 和 25 KWH (不含) 以下 3 类。要求: 编制完整汇编源程序, 实现上述分类统计。（12 分）

```
DATA SEGMENT ;数据段定义
x1 db 30, 42, 20, 50, 15, 32, 46, 38 ;变量定义, 存放用电量
DATA ENDS
results segment ;附加段定义
y1 db 10 dup(0) ;数据缓存区, 用以存放统计结果
results ends
COSEG SEGMENT ;代码段定义
ASSUME CS:COSEG, DS:DATA, es:results ;段说明
BEING: MOV ax, data ;获取数据段段地址
mov ds, ax
mov si, offset x1 ;获取 X1 的偏移地址
mov ax, results
mov es, ax
lea di, y1 ;获取 y1 的偏移地址
mov cx, 8
loop1: mov al, [si] ;取 X1 数据到 AL 中
CLC ;清除 CF
CMP AL, 25 ;将 AL 的内容和 25 相比较
JC LP1 ;小于 25 转 LP1
CMP AL, 90 ;将 AL 的内容和 45 相比较
JC LP2 ;25≤AL<45 转 LP2
inc es:[di+2] ;对大于 45 的统计结果存放
LP3: inc si
loop loop1
HLT ;暂停
LP1: nop
inc es:[di] ;对小于 25 的统计结果存放
JMP LP3
LP2: nop
inc es:[di+1] ;对大等于 25 且小于 45 的统计结果存放
JMP LP3
COSEG ENDS
END BEING
```

五、综合题（10 分）

1. 用如图1所示的138译码器和2764芯片，构成一个64KB的8088主存贮子系统，该子系统采用全译码方式进行片选，且该子系统的地址范围为F0000H~FFFFFH。试完成：

- (1) 此存贮子系统共需2764芯片几片？（2分）
- (2) 画出8088CPU总线与该存贮子系统的连接图？（6分）
- (3) 写出 2764 每块芯片的地址范围？（2 分）

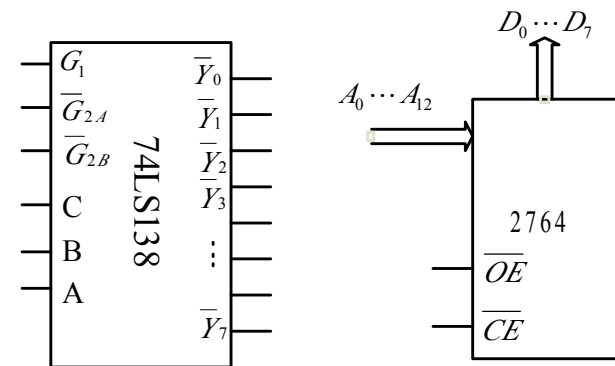


图 1

- 答：（1）共需芯片 8 片；
- （2）连接图如下所示；
- （3）每芯片地址范围见图中所示。

